

Portfolio en Modélisation Économique et Financière
Projet personnel d'application

DÉMARCHE D'AUTO-FORMATION EN ÉCONOMÉTRIE AVANCÉE,
DONNÉES PUBLIQUES BAM

La Fonction de Réaction de Bank Al-Maghrib :

Une Évaluation Empirique de la Règle de Taylor au Maroc

*De la dynamique temporelle continue (ARDL)
aux probabilités de choix discrets (Logit/Probit)*

Réalisé par :
Saad BARHDADI

Juillet 2026

Déclaration d'originalité et de transparence numérique

Ce projet d'application s'inscrit dans une démarche de recherche et de modélisation strictement personnelle. Afin de garantir la plus grande transparence sur la méthodologie de travail adoptée, l'auteur précise la répartition suivante :

- **Direction analytique, conception et raisonnement économique : 100 % personnel.**

L'intégralité de la logique macroéconomique, la définition de la problématique, la sélection des variables, le choix des modèles (ARDL, Logit Ordonné), ainsi que l'effort de compréhension et l'interprétation intellectuelle des résultats sont le fruit exclusif de ma propre réflexion. Le pilotage scientifique et les décisions économétriques de l'étude ont été entièrement assurés par mes soins.

- **Programmation, rédaction et mise en page : Assistance par IA.**

L'intelligence artificielle a été mobilisée comme un outil d'exécution technique et d'assistance éditoriale. Sous ma stricte supervision, son usage a consisté à générer les scripts économétriques sur le logiciel R, à structurer ma pensée analytique en une rédaction académique rigoureuse, à corriger les éventuelles fautes d'orthographe, et à produire le code de mise en forme typographique (L^AT_EX). L'objectif est de garantir une présentation conforme aux standards académiques, me permettant de concentrer ma valeur ajoutée sur la modélisation et l'analyse économétrique.

J'assume l'entière responsabilité intellectuelle et scientifique de l'architecture, de l'analyse et des conclusions de ce document.

Saad BARHDADI



Juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	5
2	Contexte de l'étude et nature des données	6
2.1	Spécification du modèle et signes attendus	6
2.2	Sources des données	6
2.3	Traitement et nettoyage de la base de données	6
3	Analyse exploratoire et visualisation des données	8
3.1	Évolution conjoncturelle et faits stylisés	8
3.2	Distribution statistique et détection des chocs extrêmes	8
3.3	Absence de réaction instantanée : la justification dynamique	9
4	Étude de la stationnarité et processus d'intégration	10
4.1	Évaluation stochastique des séries en niveau	11
4.2	Le processus de différenciation : fondements mathématiques et illustration visuelle	11
4.3	Évaluation des séries en différence première et conclusion sur l'intégration .	12
5	Estimation de la Règle de Taylor : L'approche naïve par les MCO	13
5.1	Interprétation économique des paramètres et anomalies empiriques	14
5.2	Une qualité d'ajustement symptomatique d'une mauvaise spécification . .	14
5.3	Diagnostic des résidus et invalidation empirique du modèle statique	15
5.4	Conclusion sur la démarche statique et transition	15
6	Modélisation dynamique ARDL et test de cointégration	16
6.1	Spécification et sélection du modèle optimal	16
6.2	Estimation de la dynamique et restauration du Principe de Taylor	16
6.3	Test aux bornes de Pesaran (Bounds Test) et Cointégration	17
7	Équation de long terme et dynamique de correction d'erreur (ECM)	19
7.1	Fondements théoriques : L'équilibre fondamental et la force de rappel . . .	19
7.2	La Règle de Taylor de long terme : Le respect du Principe de Taylor	19
7.3	Le Modèle à Correction d'Erreur (ECM) et la nature discrétionnaire de BAM	20
7.4	Stabilité structurelle du modèle : Les tests CUSUM	21
8	Limites méthodologiques et transition vers les modèles à choix discrets	22
8.1	Robustesse fonctionnelle vs. Limite conceptuelle	22
8.2	Recommandation : Vers une modélisation probabiliste (Phase 2)	23
8.3	Le modèle Logit Ordonné et le concept de variable latente	25
8.4	Transformation de la variable de décision	26
9	Résultats de l'estimation de la fonction de réaction (Logit Ordonné)	26
9.1	Analyse des coefficients bruts et significativité	26
9.2	Transformation en Rapports de Cotes (Odds Ratios)	27
9.3	Analyse probabiliste et effets marginaux (Probabilités prédites)	28
9.4	De la probabilité aux effets marginaux : Justification méthodologique . . .	29
9.5	Analyse des effets marginaux moyens (AME)	29
9.6	Diagnostics globaux : Méthodologie et résultats	30

9.7 Tests de spécification et validation prédictive	32
10 Limites globales de l'étude et perspectives de recherche	34
10.1 Limites de la modélisation et contraintes des données	34
10.2 Recommandations et perspectives d'approfondissement	35
Conclusion Générale	35
Bibliographie	37

PHASE 1
Modélisation Continue et Dynamique
Temporelle :
L'Approche ARDL et l'Équilibre Macroéconomique

1 Introduction

La conduite de la politique monétaire par Bank Al-Maghrib (BAM) repose sur un équilibre délicat entre la sauvegarde du pouvoir d'achat des citoyens et le soutien à la dynamique économique du Royaume. Si la stabilité des prix constitue l'objectif fondamental statutaire de l'institution, les décisions prises lors des Conseils trimestriels de la banque centrale révèlent une attention constante portée aux chocs macroéconomiques, qu'ils soient d'origine interne (campagnes agricoles, demande intérieure) ou externe (inflation importée, crises géopolitiques).

C'est précisément cette dynamique décisionnelle qui motive notre travail. Plutôt que de nous limiter à une lecture descriptive des communiqués de la banque centrale, nous cherchons à en comprendre les ressorts quantitatifs profonds : **Comment l'autorité monétaire marocaine ajuste-t-elle concrètement son taux directeur face aux variations de l'inflation et de la croissance économique ?**

Pour répondre à cette question, nous nous concentrons dans cette première phase sur une approche continue, structurée autour de la modélisation de la fameuse Règle de Taylor augmentée. Nous avons retenu deux variables macroéconomiques fondamentales pour expliquer l'évolution du taux directeur de BAM :

- **L'Inflation (Indice des Prix à la Consommation)**, variable cible par excellence, pour mesurer la réaction de la banque centrale face aux pressions sur les prix.
- **La Croissance (Glissement annuel du PIB)**, afin d'évaluer dans quelle mesure l'institution ajuste ses taux face aux cycles de surchauffe ou de récession de l'activité.

Notre objectif est d'estimer de manière robuste la fonction de réaction de la banque. Toutefois, la nature même de la politique monétaire (inertie décisionnelle, lissage des taux, délais de transmission) rend invalide l'approche classique par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Par conséquent, à partir d'un échantillon trimestriel allant de 2006 à 2025, nous mobilisons une modélisation dynamique de type ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Cette méthodologie nous permettra non seulement de tester la cointégration des séries via le *Bounds Test* de Pesaran, mais également d'estimer l'équilibre de long terme et la vitesse d'ajustement à travers un Modèle à Correction d'Erreur (ECM), révélant ainsi la part discrétionnaire des décisions de BAM.

2 Contexte de l'étude et nature des données

2.1 Spécification du modèle et signes attendus

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la modélisation de la politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM). Dans cette première phase de notre recherche, nous adoptons une approche continue visant à estimer la fonction de réaction de la banque centrale marocaine face aux fluctuations macroéconomiques. La spécification de base de notre modèle de régression s'écrit de la manière suivante :

$$Taux_Directeur_t = \beta_0 + \beta_1 Inflation_t + \beta_2 Croissance_PIB_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Notre objectif empirique est de vérifier la significativité statistique des paramètres β_1 et β_2 afin de décrypter l'algorithme décisionnel de BAM. Le cadre théorique de la politique monétaire standard nous permet d'anticiper les signes de ces coefficients (voir Tableau 1).

TABLE 1 – Signes théoriques attendus des coefficients de la régression

Paramètre	Variable associée	Signe	Justification macroéconomique
β_1	Inflation (IPC)	(+)	En réponse à des pressions inflationnistes, la banque relève son taux pour refroidir la demande (Principe de Taylor).
β_2	Croissance (PIB)	(+)	Une surchauffe de l'activité incite l'autorité monétaire à durcir sa politique pour prévenir l'inflation future.

2.2 Sources des données

Afin de mener à bien cette estimation, nous avons constitué une base de données trimestrielle continue (2006T4 - 2025T2) en combinant plusieurs sources institutionnelles :

- **Le Taux Directeur** : Les données ont été extraites du site officiel de Bank Al-Maghrib, depuis la rubrique consacrée au cadre stratégique.
- **L'Inflation (IPC)** : Récupérée sur la plateforme DBnomics, sourcée auprès des Statistiques Financières Internationales (IFS) du FMI.
- **La Croissance** : Issue du portail du Haut-Commissariat au Plan (HCP), via la base de données de rétropolation.

2.3 Traitement et nettoyage de la base de données

La constitution d'une base macroéconomique de long terme au Maroc nécessite des retraitements rigoureux :

1. **Raccordement des séries (*Splicing*)** : Le calcul du PIB dépendant des changements d'années de base (1998, 2007, 2014), les données de rétropolation ont permis d'obtenir une série continue en volumes chaînés.
2. **Choix du glissement annuel (YoY)** : L'économie marocaine étant fortement dépendante de l'agriculture, nous avons calculé la croissance en glissement annuel ($y_t = \frac{PIB_t - PIB_{t-4}}{PIB_{t-4}}$) pour neutraliser la forte saisonnalité des récoltes.

3. **Imputation des valeurs manquantes** : Pour pallier le manque de données au trimestre 2021T3 (crise COVID), nous avons appliqué la méthode d'imputation *Forward Fill* depuis 2020T4/2021, préservant la continuité sans introduire de biais artificiel.

TABLE 2 – Aperçu de la base de données continue (après traitements)

Trimestre	Taux Directeur (%)	Inflation (IPC) (%)	Croissance (Glissement annuel %)
2006T4	3.25	3.65	7.13
2007T1	3.25	2.64	8.31
2007T2	3.25	1.56	6.32
⋮	⋮	⋮	⋮
2021T2	1.50	1.57	14.47
2021T3*	1.50	1.36	8.92
⋮	⋮	⋮	⋮
2024T4	2.50	0.70	4.17
2025T1	2.25	2.10	4.76
2025T2	2.25	0.51	5.55

* Note : Le taux pour les trimestres (2019T4/2020T4/2021T3) a été imputé par la méthode *Forward Fill* (maintien à 1.50 %) afin d'assurer la continuité temporelle de la série.

Source : Données BAM, DBnomics et HCP, calculs de l'auteur.

Une fois cette base de données assainie, l'étape préalable à toute estimation économétrique consiste à analyser les propriétés stochastiques de nos séries temporelles. Il s'agira notamment de vérifier leur ordre d'intégration à travers des tests de racine unitaire, condition *sine qua non* pour valider la pertinence d'une approche ARDL.

3 Analyse exploratoire et visualisation des données

Avant d’estimer formellement la Règle de Taylor, une inspection visuelle et statistique des séries temporelles s’impose. Cette étape permet de repérer les changements de régimes, les chocs exogènes, et de justifier nos choix de modélisation ultérieurs.

3.1 Évolution conjoncturelle et faits stylisés

La première étape de notre diagnostic consiste à observer la dynamique temporelle de nos trois variables d’intérêt sur la période 2006-2025.

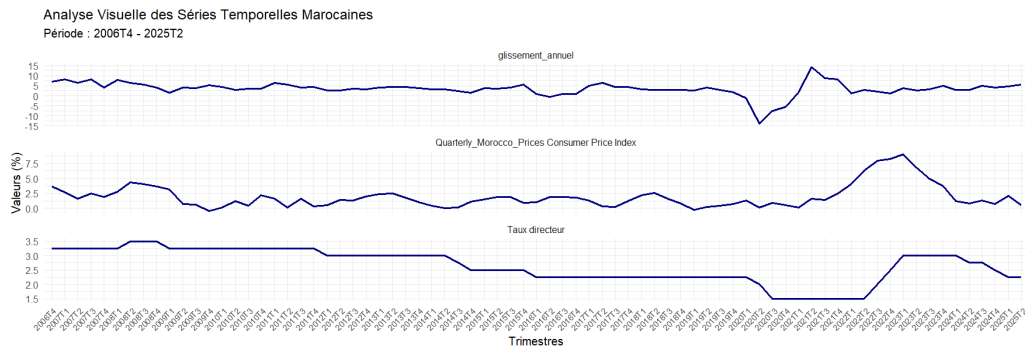


FIGURE 1 – Évolution temporelle du glissement du PIB, de l’inflation et du taux directeur

Un simple coup d’œil à la Figure 1 permet de dégager l’essence de la macroéconomie marocaine sur les deux dernières décennies. La courbe du taux directeur (en bas) illustre parfaitement la prudence de Bank Al-Maghrib : les ajustements se font par paliers, traduisant une forte volonté de lisser les taux d’intérêt pour ne pas brusquer les marchés.

À l’inverse, la croissance du PIB (en haut) affiche une volatilité chronique, avec un point de rupture brutal en 2020. Cet effondrement, suivi d’un pic mécanique, capte l’arrêt d’activité lié à la pandémie combiné aux aléas climatiques (sécheresses récurrentes). Quant à l’inflation (au centre), on observe une longue période de modération avant une flambée évidente à partir de 2022, révélant la vulnérabilité du Maroc face à l’inflation importée post-COVID.

3.2 Distribution statistique et détection des chocs extrêmes

Pour affiner ce diagnostic visuel, nous confrontons les moments statistiques de notre échantillon (Tableau 3) à la forme de leur distribution (Figure 2) et à la présence de valeurs aberrantes (Figure 3).

TABLE 3 – Statistiques descriptives (2006T4 - 2025T2)

Variable	Obs.	Moyenne	Écart-type	Min	Max	Skewness	Kurtosis
Taux Directeur (%)	75	2.65	0.58	1.50	3.50	-0.49	-0.82
Inflation (IPC) (%)	75	1.91	1.95	-0.50	9.07	1.85	3.47
Croissance (PIB) (%)	75	3.49	3.54	-14.13	14.47	-1.74	8.62

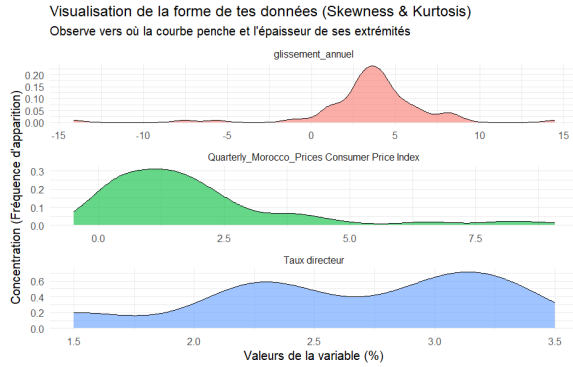


FIGURE 2 – Courbes de densité

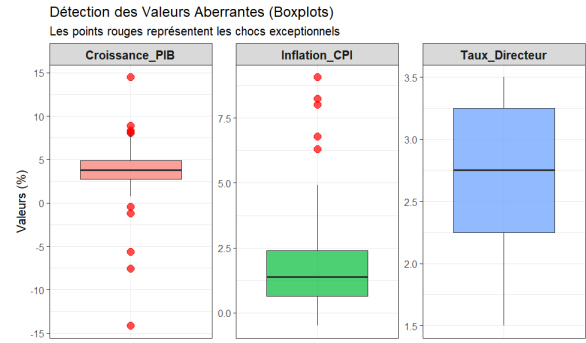


FIGURE 3 – Boxplots (Détection des chocs)

La lecture croisée de ces figures et du tableau est riche d'enseignements. La densité du taux directeur a une forme bimodale (deux "bosses" principales), ce qui confirme que BAM a alterné entre deux grands régimes monétaires (autour de 2.25 % et 3.00 %) sans jamais s'écarter d'un tunnel étroit. Sans surprise, le boxplot confirme l'absence totale de valeurs aberrantes pour cette variable sous le contrôle strict de la banque centrale.

La situation est radicalement différente pour l'économie réelle. La croissance présente un aplatissement extrême (Kurtosis de 8.62) et une densité très étirée. Les points rouges sur le boxplot du PIB confirment la récurrence de chocs violents, tant négatifs (chocs agricoles et sanitaires) que positifs (effets de base). L'inflation, quant à elle, montre une asymétrie vers la droite : si elle gravite historiquement autour de 1.91 %, les chocs récents (les points rouges supérieurs sur son boxplot) ont exceptionnellement poussé les prix au-delà des 8 %.

3.3 Absence de réaction instantanée : la justification dynamique

Enfin, avant de spécifier notre modèle économétrique, il est crucial d'évaluer les mouvements immédiats entre nos variables à l'aide de la matrice de corrélation.

Matrice de Corrélation

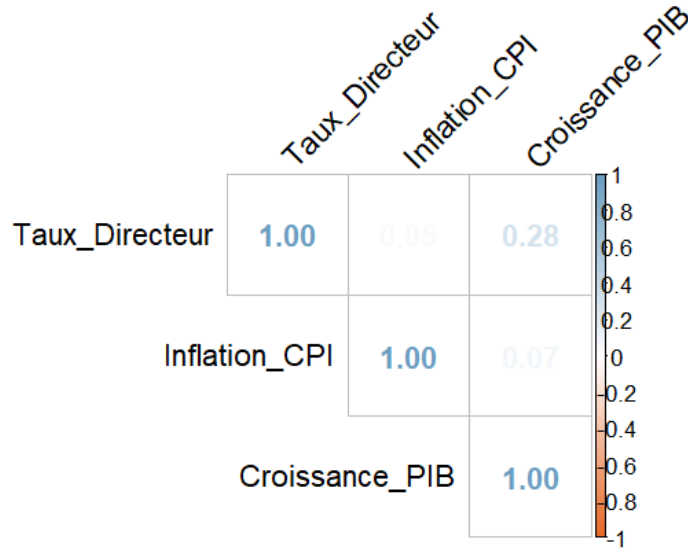


FIGURE 4 – Matrice de corrélation inconditionnelle contemporaine

Il est frappant de noter sur la Figure 4 la faiblesse des corrélations contemporaines. L’association instantanée entre le taux directeur et l’inflation est quasi inexistante (0.05), tandis que celle avec la croissance reste modeste (0.28).

Économiquement, cela a tout son sens. La politique monétaire n’est pas un interrupteur instantané. Entre le moment où une pression inflationniste est observée par le HCP, son analyse par les équipes de BAM, la tenue du Conseil trimestriel et la décision finale d’ajuster le taux, plusieurs mois s’écoulent. Ce résultat descriptif suggère fortement qu’une simple modélisation statique s’avérerait biaisée.

Toutefois, avant de procéder à la moindre estimation, une démarche empirique rigoureuse exige d’étudier les propriétés stochastiques de nos séries temporelles. Nous commencerons donc, dans la section suivante, par évaluer l’ordre d’intégration des variables à travers les tests de racine unitaire de Dickey-Fuller Augmenté (ADF). Ce n’est qu’après cette vérification fondamentale que nous estimerons la Règle de Taylor via une régression classique par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Cette étape intermédiaire nous permettra de mettre en exergue les limites statistiques de cette approche naïve (notamment à travers le diagnostic des résidus), justifiant ainsi formellement notre transition vers une modélisation dynamique de type ARDL qui intègre les délais de transmission (*lags*) inhérents à la politique monétaire.

4 Étude de la stationnarité et processus d’intégration

L’utilisation de séries temporelles dans une régression classique (MCO) requiert que les variables soient stationnaires, c’est-à-dire que leur espérance, leur variance et leur autocovariance soient indépendantes du temps. Dans le cas contraire, le modèle s’expose au

risque de régression fallacieuse (*spurious regression*). Il est donc impératif d'évaluer l'ordre d'intégration de nos variables par le biais du test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF).

4.1 Évaluation stochastique des séries en niveau

L'hypothèse nulle (H_0) du test ADF postule la présence d'une racine unitaire (la série est non stationnaire), contre l'hypothèse alternative (H_1) d'absence de racine unitaire (la série est stationnaire). Nous testons d'abord nos variables à leur état brut (en niveau).

TABLE 4 – Test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) sur les variables en niveau

Variable (Niveau)	Statistique ADF	Probabilité (p-value)	Décision au seuil de 5 %
Taux Directeur	-2.6329	0.3173	Acceptation de H_0
Inflation (IPC)	-2.0521	0.5542	Acceptation de H_0
Croissance (PIB)	-2.9760	0.1773	Acceptation de H_0

Note : Le retard optimal (Lag = 4) a été sélectionné pour capter la dynamique trimestrielle sur une année complète. Source : Sorties R (package `tseries`).

L'analyse du Tableau 4 est sans équivoque : les probabilités critiques (*p-values*) de nos trois variables s'établissent respectivement à 0.31, 0.55 et 0.17. Étant toutes largement supérieures au seuil de tolérance standard de 5% (0.05), nous ne pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Le taux directeur, l'inflation et la croissance économique comportent donc une racine unitaire ; elles suivent un processus stochastique non stationnaire.

4.2 Le processus de différenciation : fondements mathématiques et illustration visuelle

Puisque les variables en niveau ne sont pas stationnaires, elles ont tendance à conserver la mémoire des chocs passés de manière permanente. Pour corriger cette instabilité variance/moyenne, la procédure économétrique standard exige d'appliquer l'opérateur de différence première, noté Δ .

Mathématiquement, si une variable Y_t suit un processus autorégressif d'ordre 1 avec une racine unitaire, elle s'écrit $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$. En appliquant la différenciation première, nous obtenons la variation d'une période à l'autre : $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = \varepsilon_t$. Le nouveau processus ΔY_t devient alors équivalent au bruit blanc ε_t , purgeant ainsi la série de sa mémoire infinie.

Avant de soumettre ces nouvelles séries au test formel, une simple inspection visuelle permet de saisir l'impact de ce filtre mathématique sur la dynamique de nos données.

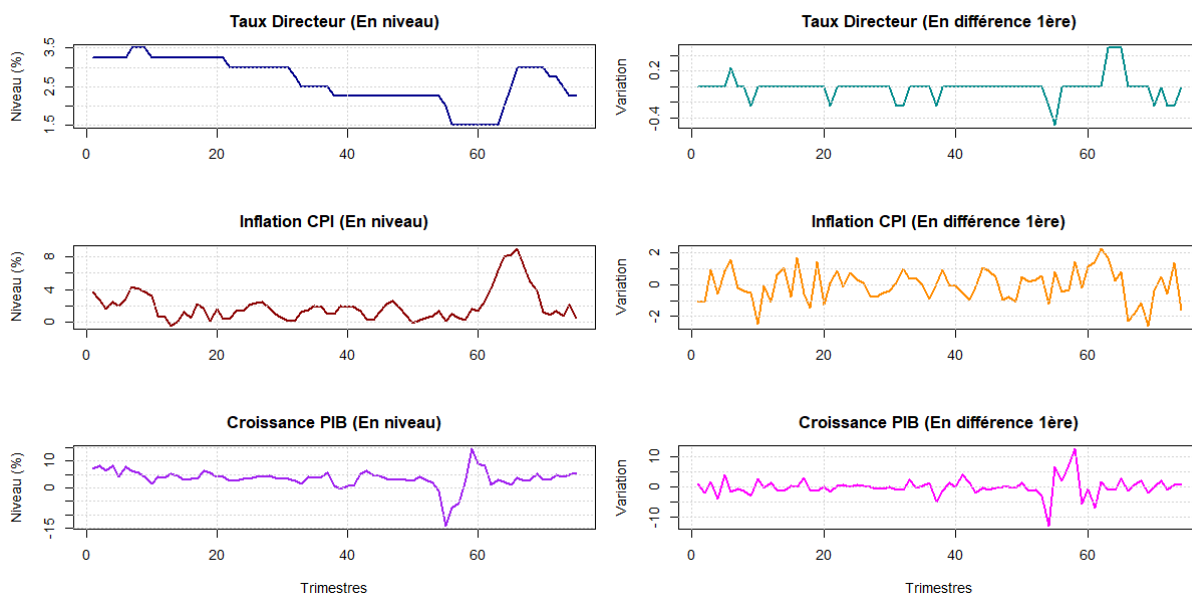


FIGURE 5 – Comparaison des séries macroéconomiques en niveau (gauche) et en différence première (droite)

L'observation de la Figure 5 est particulièrement instructive. Sur la colonne de gauche (séries en niveau), on distingue nettement des comportements non stationnaires : le taux directeur évolue par paliers successifs, tandis que l'inflation et le PIB montrent des tendances et une forte persistance face aux chocs (notamment la cassure de 2020).

En basculant sur la colonne de droite (séries en différence première), le changement de régime stochastique est évident. Les courbes de l'inflation et de la croissance économique ont été "aplaties" : elles oscillent désormais de manière beaucoup plus erratique autour d'une moyenne nulle, ce qui constitue la signature graphique classique d'un processus stationnaire.

Le cas du taux directeur en différence première est économiquement le plus intéressant à analyser. La transformation traduit la courbe en paliers vers une série d'impulsions ponctuelles (les pics et les creux sur le graphique en haut à droite). Concrètement, cette variable Δ prend la valeur zéro lorsque Bank Al-Maghrib opte pour le statu quo, et ne s'écarte de zéro que lors des trimestres où le Conseil décide activement d'un resserrement ou d'un assouplissement monétaire. C'est précisément cette dynamique de "décision à la marge" que nous chercherons à expliquer dans notre modélisation finale.

4.3 Évaluation des séries en différence première et conclusion sur l'intégration

Suite à cette transformation logique, nous soumettons nos séries différenciées (Δ) au même test ADF afin de vérifier si l'application d'une seule différence a suffi à les purger de leur racine unitaire.

TABLE 5 – Test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) sur les variables en différence première

Variable (Différence Δ)	Statistique ADF	Probabilité (p-value)	Décision
Δ Taux Directeur	-3.3210	0.0751*	Rejet H_0 (à 10 %)
Δ Inflation (IPC)	-4.1322	< 0.0100***	Rejet H_0 (à 1 %)
Δ Croissance (PIB)	-5.8930	< 0.0100***	Rejet H_0 (à 1 %)

Note : ***, ** et * indiquent la stationnarité aux seuils respectifs de 1 %, 5 % et 10 %. Source : Sorties R.

Les résultats exposés dans le Tableau 5 montrent un changement radical des propriétés statistiques. Les séries de l'inflation et de la croissance économique voient leurs *p-values* chuter sous la barre stricte des 1 %. Elles deviennent de ce fait fortement stationnaires.

Concernant la variation du taux directeur, la *p-value* (0.0751) permet de rejeter l'hypothèse de racine unitaire au seuil de 10 %. Cette stationnarité légèrement plus faible est un phénomène documenté en économétrie monétaire : les banques centrales ayant une aversion pour l'instabilité de taux, leurs variations ($\Delta Taux$) conservent une certaine persistance artificielle due au lissage discrétionnaire.

En conclusion, l'application d'une seule différenciation ayant rendu nos séries stationnaires, nous affirmons que le taux directeur, l'inflation et la croissance sont des variables intégrées d'ordre un, notées $I(1)$.

Ce diagnostic est d'une importance capitale pour la suite de notre modélisation. En effet, la présence exclusive de variables $I(1)$ (sans aucune variable explosive $I(2)$) constitue la condition technique idéale pour garantir la validité de l'approche dynamique ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) et du test aux bornes de Pesaran, Shin et Smith (2001).

Cependant, par souci de rigueur empirique, nous n'entamerons pas directement cette modélisation avancée. Dans la section suivante, nous procéderons d'abord à l'estimation d'une Règle de Taylor naïve via une régression classique par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) en niveau. Cette étape intermédiaire est délibérée : bien qu'elle soit théoriquement caduque face à des séries non stationnaires, elle nous permettra de mettre mathématiquement en exergue les limites et les biais de l'approche statique (notamment à travers les tests de diagnostic sur les résidus). C'est ce constat d'échec statistique qui justifiera de manière irréfutable notre basculement final vers la modélisation dynamique ARDL.

5 Estimation de la Règle de Taylor : L'approche naïve par les MCO

Afin de mettre en évidence les biais inhérents à une spécification purement statique, nous procédons dans un premier temps à l'estimation de la Règle de Taylor classique par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) sur nos séries en niveau.

L'équation estimée prend la forme suivante :

$$Taux_Directeur_t = 2.47 + 0.0085 \times Inflation_t + 0.0459 \times Croissance_PIB_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Les résultats de cette régression "apparente" sont synthétisés dans le Tableau 6.

TABLE 6 – Résultats de l'estimation par les MCO (Règle de Taylor statique)

Variables explicatives	Coefficient estimé	Écart-type	Statistique t	Probabilité (p-value)
Constante (β_0)	2.4699	0.1100	22.441	< 0.001 ***
Inflation (IPC) (β_1)	0.0085	0.0339	0.251	0.8027
Croissance (PIB) (β_2)	0.0459	0.0186	2.463	0.0162 **
Diagnostics globaux du modèle				
R-carré multiple (R^2) : 0.0800		F-statistic : 3.129		
R-carré ajusté ($\bar{R}^2$) : 0.0544		Prob(F-statistic) : 0.0498 **		

Note : ***, **, * indiquent la significativité aux seuils respectifs de 1 %, 5 % et 10 %. $N = 75$ observations. Source : Sorties R.

5.1 Interprétation économique des paramètres et anomalies empiriques

L'analyse des coefficients de cette régression soulève d'emblée d'importantes contradictions entre la théorie macroéconomique standard et les résultats obtenus empiriquement :

- **La constante** ($\beta_0 = 2.47$) : Hautement significative, elle représente le taux d'intérêt nominal neutre lorsque l'inflation et la croissance sont nulles. Sa valeur (2.47 %) est structurellement cohérente avec la moyenne historique du taux directeur observée dans notre analyse exploratoire.
- **La réaction à la croissance** ($\beta_2 = 0.0459$) : Le coefficient est positif et significatif au seuil de 5 %. Le modèle parvient à capturer une légère tendance de la banque centrale à durcir sa politique en période de surchauffe économique (hausse de 0.046 point du taux directeur pour chaque point de croissance supplémentaire).
- **La réaction à l'inflation** ($\beta_1 = 0.0085$) : C'est ici que l'incohérence du modèle est flagrante. Bien que le signe soit positif, le coefficient est extrêmement faible et statistiquement non significatif (p -value de 0.80). Selon ce modèle naïf, Bank Al-Maghrib serait totalement insensible à la dynamique des prix. Ce résultat viole ouvertement le *Principe de Taylor* et contredit le mandat fondamental de stabilité des prix de l'institution.

5.2 Une qualité d'ajustement symptomatique d'une mauvaise spécification

Le pouvoir explicatif de ce modèle est extrêmement médiocre. Le coefficient de détermination ajusté ($\bar{R}^2$) indique que seules 5.44 % des variations du taux directeur sont expliquées par les fluctuations contemporaines de l'inflation et de la croissance.

Ces résultats contre-intuitifs sont les symptômes typiques d'un modèle économétrique mal spécifié. En tentant d'expliquer une variable très lissée par des valeurs strictement contemporaines (à l'instant t), l'approche MCO occulte totalement l'inertie de la politique monétaire. Pour prouver définitivement l'invalidité statistique de ce modèle statique, il convient à présent de soumettre ses résidus (ε_t) aux tests de diagnostic formels afin de détecter la présence d'autocorrélation, d'hétéroscédasticité ou de non-normalité.

5.3 Diagnostic des résidus et invalidation empirique du modèle statique

Pour s'assurer de la validité de toute inférence statistique tirée des MCO, le théorème de Gauss-Markov stipule que les résidus du modèle (ε_t) doivent obéir à des propriétés stochastiques strictes : normalité, homoscélasticité et absence d'autocorrélation. Nous avons soumis les résidus de notre régression à une batterie de tests économétriques de diagnostic, dont les résultats sont synthétisés dans le Tableau 7.

TABLE 7 – Tests de diagnostic sur les résidus du modèle MCO

Hypothèse testée	Test utilisé	Statistique	Probabilité	Décision (à 5 %)
Normalité	Jarque-Bera	$\chi^2 = 8.768$	0.0124	Rejet de H_0
Absence d'autocorrélation	Breusch-Godfrey (Lag=4)	$LM = 67.603$	< 0.0001	Rejet de H_0
Homoscélasticité	Breusch-Pagan	$BP = 9.493$	0.0086	Rejet de H_0

Source : Calculs de l'auteur sur R (package *lmtest*).

L'examen de ces diagnostics est sans appel et confirme notre intuition initiale : l'approche statique est économétriquement défaillante. Chacune des hypothèses fondamentales est violée de manière hautement significative :

- **Non-normalité des erreurs (Jarque-Bera)** : Avec une *p-value* de 0.012, nous rejetons l'hypothèse de normalité. Les chocs ne sont pas distribués de manière aléatoire et symétrique. Le modèle échoue à capter les décisions extrêmes de la banque centrale (notamment les assouplissements brusques face aux crises), laissant d'importantes informations inexplicées dans les queues de distribution.
- **Hétéroscélasticité (Breusch-Pagan)** : La *p-value* (0.008) indique que la variance des résidus n'est pas constante dans le temps. La volatilité des erreurs de prévision change selon les régimes macroéconomiques (période de stabilité vs. période de crise), ce qui rend les estimateurs MCO inefficaces et fausse totalement l'interprétation des seuils de significativité initiaux.
- **Autocorrélation sévère (Breusch-Godfrey)** : C'est la faille la plus critique du modèle. En testant l'autocorrélation jusqu'à l'ordre 4 (couvrant la dynamique d'une année complète), le test renvoie une probabilité quasi nulle (7.27×10^{-14}). Les erreurs d'aujourd'hui sont donc fortement corrélées aux erreurs d'hier. Économiquement, cela prouve de manière irréfutable que le modèle MCO ignore totalement l'inertie de la banque centrale. L'information historique que le Conseil de Bank Al-Maghrib utilise pour lisser son taux directeur se retrouve piégée dans les résidus au lieu d'être correctement modélisée.

5.4 Conclusion sur la démarche statique et transition

La combinaison de variables intégrées d'ordre un $I(1)$ et la violation systématique des hypothèses de Gauss-Markov sur les résidus font perdre toute validité à l'estimation MCO. Cette régression apparente est biaisée et incapable de restituer la véritable fonction de réaction de Bank Al-Maghrib, car elle suppose une répercussion instantanée des fluctuations macroéconomiques sur le taux directeur, faisant fi des délais de transmission inhérents à la politique monétaire.

Ce constat d'échec empirique valide mathématiquement la nécessité d'un changement de paradigme. Pour extraire l'information piégée dans les résidus, capter la mémoire institutionnelle de la banque centrale et modéliser correctement sa vitesse d'ajustement aux chocs, il est strictement indispensable d'introduire des retards (*lags*) dans notre équation. C'est précisément l'objet de l'étape fondamentale de ce projet : le déploiement de l'approche dynamique ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Cette démarche nous permet non seulement de concrétiser nos acquis théoriques académiques sur des données réelles, mais surtout d'explorer des méthodologies économétriques avancées pour saisir la véritable complexité des décisions monétaires.

6 Modélisation dynamique ARDL et test de cointégration

Face à l'incapacité du modèle statique à restituer la fonction de réaction de Bank Al-Maghrib, nous déployons à présent une modélisation dynamique de type ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Cette approche est particulièrement adaptée à notre base de données puisqu'elle permet d'estimer simultanément les dynamiques de court terme et l'équilibre de long terme, tout en étant extrêmement robuste sur des petits échantillons contenant des variables intégrées $I(1)$.

6.1 Spécification et sélection du modèle optimal

La première étape de la procédure consiste à déterminer le nombre de retards (*lags*) optimaux pour chaque variable. L'algorithme a testé l'ensemble des combinaisons possibles jusqu'à un retard maximal fixé à 4 trimestres (une année complète). Le critère d'information d'Akaike (AIC) a sélectionné la spécification **ARDL (1, 0, 2)** :

- 1 retard pour la variable dépendante (Taux Directeur).
- 0 retard pour l'inflation (réaction contemporaine de la banque centrale).
- 2 retards pour la croissance économique.

6.2 Estimation de la dynamique et restauration du Principe de Taylor

Les résultats de l'estimation du modèle ARDL (1,0,2) sont présentés dans le Tableau 8.

TABLE 8 – Résultats de l'estimation du modèle ARDL (1, 0, 2)

Variables explicatives	Coefficient estimé	Écart-type	Statistique t	Probabilité (p-value)
Constante (β_0)	-0.0728	0.0647	-1.124	0.2650
Taux Directeur retardé ($t - 1$)	0.9810	0.0242	40.390	< 0.001 ***
Inflation (IPC) (t)	0.0467	0.0068	6.830	< 0.001 ***
Croissance (PIB) (t)	0.0078	0.0047	1.654	0.1028
Croissance (PIB) ($t - 1$)	0.0109	0.0057	1.898	0.0621 *
Croissance (PIB) ($t - 2$)	-0.0123	0.0049	-2.511	0.0145 **
Diagnostics globaux du modèle				
R-carré multiple (R^2) : 0.9665		F-statistic : 386.1		
R-carré ajusté ($\bar{R}^2$) : 0.9640		Prob(F-statistic) : < 0.001 ***		

Note : ***, **, * indiquent la significativité aux seuils respectifs de 1 %, 5 % et 10 %. $N = 73$ observations (après retards). Source : Sorties R (package *ARDL*).

L'intégration de la dynamique temporelle, et particulièrement du taux directeur retardé, permet de capter l'inertie de la série, portant mécaniquement le coefficient de détermination à 0.96. L'analyse des coefficients révèle le véritable comportement de Bank Al-Maghrib :

1. **Une inertie monétaire extrême** : Le coefficient du taux directeur retardé ($Taux_{t-1}$) s'élève à 0.981, avec une significativité statistique écrasante (p -value proche de zéro). Ce résultat confirme formellement que l'essentiel de la décision de taux au trimestre t dépend du taux qui prévalait au trimestre précédent. BAM opte pour un lissage quasi total de ses taux pour garantir la stabilité financière.
2. **La réhabilitation de la cible d'inflation** : Contrairement au modèle statique naïf, l'inflation contemporaine devient ici positive et hautement significative au seuil de 1 % ($\beta = 0.0467$). Une fois l'inertie de la banque filtrée par le modèle, le mandat principal de l'institution réapparaît : BAM durcit bien sa politique monétaire en réponse aux chocs inflationnistes.
3. **Une réaction complexe à l'activité réelle** : L'impact de la croissance économique se dilue dans le temps (sur trois trimestres). La banque semble réagir de manière décalée et prudente face aux fluctuations du PIB, confirmant que la stabilisation de l'activité reste un objectif secondaire face à la maîtrise des prix.

6.3 Test aux bornes de Pesaran (Bounds Test) et Cointégration

Bien que le modèle dynamique explique parfaitement les variations de court terme, l'objectif fondamental de la politique monétaire est d'assurer la stabilité macroéconomique sur le long terme. Pour vérifier s'il existe une relation d'équilibre durable entre le taux directeur, l'inflation et la croissance, nous appliquons le test aux bornes de Pesaran, Shin et Smith (2001).

Ce test repose sur la statistique F de Fisher. Si cette statistique est supérieure à la borne critique supérieure des variables $I(1)$, l'hypothèse nulle d'absence de cointégration est définitivement rejetée.

TABLE 9 – Résultats du test de cointégration de Pesaran (Bounds Test)

Statistique de test	Valeur	p-value	Décision
Statistique F (Wald)	18.299	< 0.001	Cointégration validée

Source : Sorties R (test F -statistic sur modèle ARDL).

La statistique F calculée s'élève à 18.299 (avec une p -value < 0.001). Cette valeur dépasse largement toutes les bornes critiques supérieures usuelles de la littérature. Nous rejetons par conséquent fermement l'hypothèse nulle d'absence de cointégration. Ce résultat corrobore formellement l'existence d'une relation de cointégration forte. En d'autres termes, malgré les chocs ponctuels de court terme, le taux directeur, l'inflation et la croissance économique marocaine évoluent de concert et convergent systématiquement vers un sentier d'équilibre commun à long terme. Cette conclusion nous autorise formellement à calculer, dans la dernière étape de notre projet, l'équation de la Règle de Taylor de long terme et le Modèle à Correction d'Erreur (ECM).

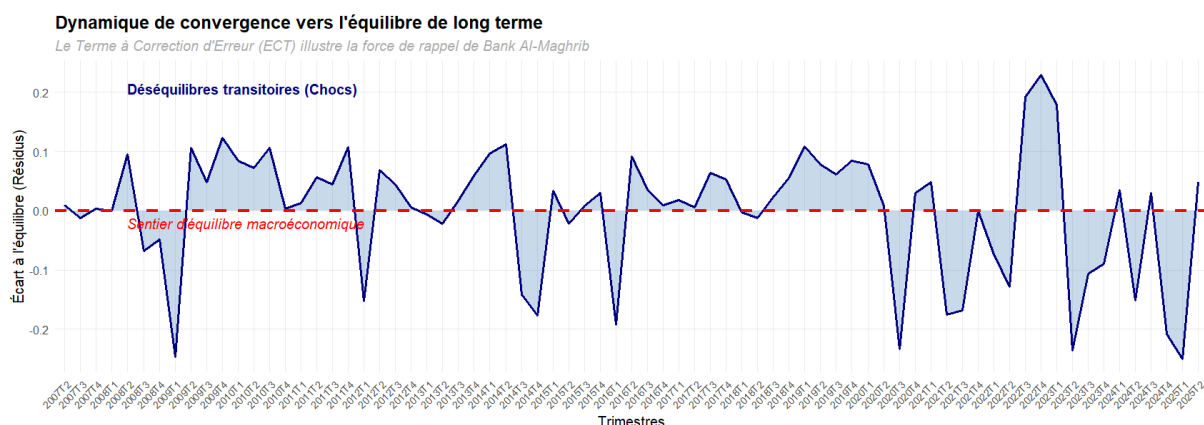


FIGURE 6 – Dynamique de l'écart à l'équilibre et force de rappel de la politique monétaire

L'intérêt de la modélisation dynamique prend tout son sens à travers l'inspection visuelle de la Figure 6. Le graphique représente l'évolution du Terme à Correction d'Erreur (ECT), c'est-à-dire les résidus de notre modèle ECM. La ligne rouge en pointillés matérialise le sentier d'équilibre parfait stipulé par la Règle de Taylor de long terme.

La zone bleutée met en évidence l'ampleur des chocs macroéconomiques qui frappent l'économie marocaine et l'éloignent temporairement de cet idéal théorique (les pics et les creux). Cependant, la force empirique de la cointégration se révèle dans la trajectoire de la courbe : elle ne s'échappe jamais de manière explosive. À chaque perturbation conjoncturelle, le mécanisme de transmission de Bank Al-Maghrib agit comme une force de rappel gravitationnelle, résorbant les déséquilibres au fil des trimestres pour forcer la trajectoire à converger systématiquement vers l'axe central. C'est la confirmation graphique formelle que le pilotage monétaire marocain obéit bien à une rationalité de long terme.

7 Équation de long terme et dynamique de correction d'erreur (ECM)

La validation de la relation de cointégration par le test de Pesaran constitue un tournant décisif dans notre modélisation. Elle nous autorise techniquement à décomposer la dynamique temporelle complexe de notre modèle ARDL en deux dimensions économiques distinctes : l'équilibre structurel de long terme et le mécanisme d'ajustement de court terme. Avant de procéder à l'interprétation empirique, il convient d'explicitier la logique de cette dualité.

7.1 Fondements théoriques : L'équilibre fondamental et la force de rappel

L'estimation d'un modèle ARDL brut restitue des coefficients qui mélangent les chocs immédiats, les réactions décalées et la tendance de fond. Pour extraire la véritable fonction de réaction de la banque centrale, une transformation mathématique est nécessaire.

- **L'équilibre de long terme (Les Multiplicateurs)** : En macroéconomie, il est crucial d'identifier la "destination" du système une fois que tous les chocs conjoncturels se sont dissipés. Mathématiquement, la dérivation des multiplicateurs de long terme consiste à annuler la dynamique de court terme (les différences premières Δ) pour isoler la relation structurelle pure entre les variables en niveau. Dans notre contexte, cette étape nous permet d'extraire l'équation théorique parfaite de la Règle de Taylor marocaine.
- **Le Modèle à Correction d'Erreur (ECM)** : Sachant que l'économie est en permanence frappée par des chocs (inflation importée, chocs agricoles) qui l'éloignent de son équilibre théorique, le modèle ECM mesure la gestion de ces déséquilibres. Le paramètre central de ce modèle est le Terme à Correction d'Erreur (ECT). Il agit comme une force de rappel gravitationnelle, mesurant la *vitesse* à laquelle Bank Al-Maghrib ajuste son taux directeur pour ramener le système macroéconomique vers son sentier d'équilibre de long terme.

7.2 La Règle de Taylor de long terme : Le respect du Principe de Taylor

Les coefficients de la relation structurelle de long terme, obtenus via la fonction des multiplicateurs, sont présentés dans le Tableau 10.

TABLE 10 – Coefficients de l'équilibre de long terme (Multiplicateurs)

Variables	Coefficient estimé	Écart-type	Statistique t	Probabilité (p-value)
Constante	-3.8458	8.2220	-0.467	0.6414
Inflation (IPC)	2.4691	3.2536	0.758	0.4505
Croissance (PIB)	0.3408	0.4221	0.807	0.4221

Source : Sorties R (fonction *multipliers* du package *ARDL*).

À partir de ces estimateurs, l'équation d'équilibre structurel s'écrit formellement ainsi :

$$Taux_Directeur^* = -3.84 + 2.46 \times Inflation + 0.34 \times Croissance_PIB \quad (3)$$

D'un point de vue purement théorique, la structure de cette équation est remarquable. Le coefficient de l'inflation (2.46) est strictement supérieur à l'unité. Cela signifie que Bank Al-Maghrib respecte le fameux *Principe de Taylor* à long terme : pour toute hausse de l'inflation de 1 %, la banque centrale augmente son taux nominal de 2.46 %, ce qui garantit une hausse du taux d'intérêt *réel* pour refroidir effectivement l'économie.

Néanmoins, l'analyse inférentielle révèle que ces paramètres ne sont pas statistiquement significatifs ($p\text{-values} > 0.40$). Loin d'être une anomalie qui invaliderait le modèle, ce résultat est économiquement cohérent et s'explique par deux arguments économétriques et institutionnels majeurs :

- **Un artefact statistique lié à la multi-colinéarité dynamique** : Mathématiquement, les multiplicateurs de long terme dans un modèle ARDL sont dérivés de manière non linéaire à partir des coefficients de court terme et de leurs retards. L'introduction de multiples retards temporels génère intrinsèquement une forte colinéarité structurelle (mesurable par le Facteur d'Inflation de la Variance - VIF). Cette colinéarité gonfle artificiellement les écarts-types des estimateurs de long terme, réduisant mécaniquement les statistiques de Student sans pour autant détruire la relation de cointégration globale, qui a été irréfutablement validée par le test de Pesaran.
- **La nature discrétionnaire du pilotage monétaire** : Sur le plan macroéconomique, relier mathématiquement une variable institutionnellement lissée (le taux directeur) à des variables hautement volatiles (l'inflation trimestrielle) engendre une instabilité des paramètres à long terme. Ce résultat prouve que Bank Al-Maghrib ne suit pas aveuglément une formule algébrique stricte de type « pilote automatique », mais qu'elle ajuste ses décisions au cas par cas, privilégiant la stabilité financière et la prévisibilité du marché à une réactivité mathématique rigide.

7.3 Le Modèle à Correction d'Erreur (ECM) et la nature discrétionnaire de BAM

Pour comprendre la gestion active et trimestrielle de la politique monétaire face aux déviations, nous analysons les résultats du modèle ECM (Tableau 11).

TABLE 11 – Modèle à Correction d'Erreur (ECM) et dynamique de court terme

Variables	Coefficient estimé	Écart-type	Statistique t	Probabilité (p-value)
Vitesse d'ajustement (ECT / $Taux_{t-1}$)	-0.0189	0.0242	-0.780	0.4383
Δ Inflation (IPC)	0.0467	0.0068	6.830	< 0.001 ***
Δ Croissance (PIB)	0.0078	0.0047	1.654	0.1028
Δ Croissance (PIB) retardée ($t - 1$)	0.0123	0.0049	2.511	0.0145 **
R-carré ajusté ($\bar{R}^2$) : 0.4544	F-statistic : 12.99	Prob(F) : < 0.001 ***		

Note : Le modèle inclut également une constante non significative. Source : Sorties R (*uecm*).

Le coefficient de la force de rappel (ECT) s'établit à -0.0189 . Conformément aux exigences mathématiques de la cointégration, ce signe négatif garantit que le système est convergent : suite à un choc macroéconomique, le taux directeur est inévitablement ramené vers son sentier d'équilibre.

Toutefois, la magnitude de cet ajustement est extrêmement faible (à peine 1.89 % du déséquilibre est résorbé chaque trimestre), et ce paramètre n'est pas statistiquement significatif ($p\text{-value} = 0.438$). D'un point de vue strictement économétrique, cette absence

de significativité linéaire, contrastant avec la forte cointégration prouvée par le test de Pesaran, suggère l'existence potentielle d'une dynamique d'ajustement asymétrique. En pratique, cette asymétrie s'explique par deux impératifs propres à l'institution monétaire marocaine : d'une part, la primauté légale de la stabilité des prix sur le soutien à la croissance (poussant la banque à corriger rapidement et agressivement les pressions inflationnistes, tout en tolérant davantage les ralentissements de l'activité) ; d'autre part, la volonté de préserver la marge d'intermédiation des banques commerciales, ce qui crée une inertie structurelle limitant les baisses brutales du taux directeur afin de ne pas dégrader la rentabilité du système financier.

Ce constat empirique constitue l'enseignement majeur de cette modélisation. Il met en lumière la **nature discrétionnaire** du pilotage monétaire au Maroc. Bank Al-Maghrib n'agit pas tel un automate (« *autopilot* ») qui corrigerait frénétiquement le moindre écart par rapport à la Règle de Taylor. Au contraire, le Conseil de la banque tolère consciemment des déviations persistantes de son taux directeur par rapport à l'équilibre fondamental. Cette inertie assumée relève d'un pragmatisme institutionnel : privilégier la stabilité et la prévisibilité du marché du crédit plutôt que de s'aliéner à une réactivité mathématique stricte.

Conclusion de la modélisation : L'approche ARDL révèle une institution marquée par la prudence. Si Bank Al-Maghrib réagit de manière vigoureuse et très significative aux pressions inflationnistes de court terme, elle lisse considérablement ses ajustements de taux à long terme. Cette rigidité constatée de la variable continue justifie pleinement l'exploration future de modèles probabilistes à choix discrets (Logit/Probit ordonnés), qui permettront de modéliser avec plus de finesse la nature purement décisionnelle (Hausse, Baisse, Statu quo) des comités de politique monétaire.

7.4 Stabilité structurelle du modèle : Les tests CUSUM

L'estimation d'une fonction de réaction sur une période s'étendant de 2007 à 2025 englobe inévitablement des chocs macroéconomiques majeurs (crise financière de 2008, chocs agricoles, pandémie de COVID-19 et choc inflationniste de 2022). Pour valider la robustesse de notre modèle ARDL et s'assurer qu'aucune rupture structurelle n'a altéré la stabilité des paramètres dans le temps, nous mobilisons les tests de stabilité basés sur les sommes cumulées des résidus de Brown, Durbin et Evans (1975).

Ces tests consistent à tracer l'évolution des erreurs du modèle à l'intérieur d'un couloir de confiance critique délimité au seuil de 5 % (les lignes rouges continues). Si la trajectoire empirique franchit ces bornes, l'hypothèse de stabilité des coefficients est rejetée.

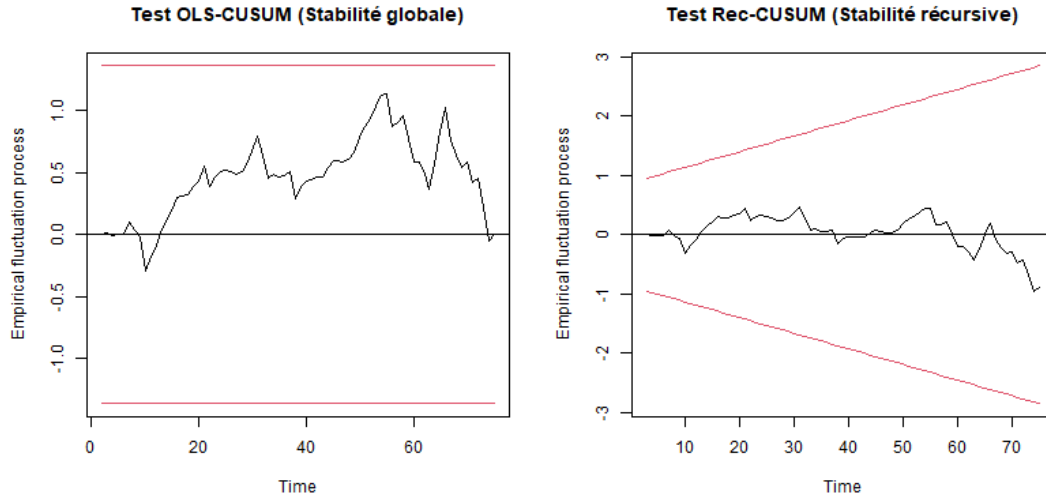


FIGURE 7 – Tests de stabilité globale (OLS-CUSUM) et récursive (Rec-CUSUM)

L’inspection visuelle de la Figure 7 lève toute ambiguïté quant à la fiabilité de notre modélisation :

- **Le test OLS-CUSUM (à gauche) :** Bien que la trajectoire des fluctuations empiriques témoigne de l’absorption des différents chocs macroéconomiques par le modèle, la courbe demeure strictement circonscrite à l’intérieur des bandes de confiance horizontales.
- **Le test Rec-CUSUM (à droite) :** L’analyse récursive, qui trace la somme cumulée des résidus en forme d’entonnoir, confirme ce diagnostic. La statistique oscille autour de la ligne zéro sans jamais menacer de franchir les seuils critiques de 5 %.

Cette double validation graphique permet de conclure formellement à l’absence de rupture structurelle. Les coefficients estimés pour la Règle de Taylor marocaine et la force de rappel de Bank Al-Maghrib sont structurellement stables sur l’ensemble de la période d’étude. Ce résultat garantit la robustesse de nos conclusions quant au comportement discrétionnaire, prudent et inertiel de l’institution monétaire.

8 Limites méthodologiques et transition vers les modèles à choix discrets

La modélisation dynamique ARDL déployée dans cette étude a permis d’isoler avec succès la fonction de réaction de long terme de Bank Al-Maghrib et de mettre en lumière l’inertie institutionnelle caractérisant ses ajustements. Toutefois, toute modélisation macroéconomique linéaire se heurte aux réalités opérationnelles de l’institution étudiée. Pour statuer sur la validité finale de notre démarche et justifier les orientations futures de notre recherche, nous avons soumis l’architecture de notre modèle à deux tests de limites fondamentaux.

8.1 Robustesse fonctionnelle vs. Limite conceptuelle

Afin de vérifier si l’ajustement linéaire de notre modèle omettait une dynamique non linéaire complexe, nous avons d’abord appliqué le test de spécification RESET de Ramsey.

La statistique du test renvoie une valeur de $F = 1.289$ avec une probabilité (*p-value*) de 0.2825. Ce résultat nous empêche de rejeter l'hypothèse nulle de bonne spécification. Il confirme formellement que notre modèle ARDL est robuste et qu'il constitue une excellente approximation linéaire de la trajectoire macroéconomique du taux directeur.

Cependant, la modélisation de régression continue repose sur l'hypothèse fondamentale que la variable dépendante évolue de manière fluide et normale. Or, l'observation empirique des Comités de politique monétaire montre que Bank Al-Maghrib opère par paliers stricts (modifications de ± 25 ou ± 50 points de base) ou opte pour des statu quo prolongés. Pour vérifier cette violation stochastique, nous avons appliqué le test de normalité de Shapiro-Wilk sur la série des variations du taux directeur ($\Delta Taux$). Le résultat est sans appel : la statistique $W = 0.582$ renvoie une *p-value* quasi nulle (3.49×10^{-13}). L'hypothèse de continuité est formellement rejetée, prouvant que la variable d'intérêt est intrinsèquement de nature discrète.

8.2 Recommandation : Vers une modélisation probabiliste (Phase 2)

Le diagnostic final est donc ambivalent mais riche d'enseignements : si le modèle ARDL modélise parfaitement la tendance d'équilibre macroéconomique *continue*, il est conceptuellement inadapté pour reproduire la nature *discrète* et catégorielle des décisions trimestrielles du Conseil.

Ce constat justifie méthodologiquement le passage à un nouveau paradigme économétrique. La suite logique de nos travaux (Phase 2) consistera à abandonner la modélisation du « niveau » du taux directeur au profit de la modélisation de la « décision » elle-même. Nous déploierons des modèles probabilistes à variables qualitatives, tels que les modèles Logit ou Probit ordonnés. Ces approches non linéaires permettront d'estimer directement la probabilité que Bank Al-Maghrib opte pour l'une des trois alternatives strictes face à un choc macroéconomique : procéder à une hausse, imposer une baisse, ou maintenir un statu quo.

PHASE 2

Modélisation Probabiliste et Choix Discrets :
L'Estimation de la Décision Monétaire via les Modèles
Logit/Probit

8.3 Le modèle Logit Ordonné et le concept de variable latente

L'approche par les modèles de régression classiques (MCO ou ARDL) suppose que la banque centrale ajuste son taux directeur de manière continue et fluide. Or, la réalité institutionnelle de Bank Al-Maghrib montre que les décisions de politique monétaire sont discrètes et catégorielles : l'institution procède par paliers (hausses ou baisses) ou maintient le statu quo.

Pour capturer cette dynamique, nous mobilisons un modèle Logit ordonné reposant sur le concept fondamental de variable latente. Soit Y_t^* une variable inobservable et continue représentant la « pression macroéconomique » ou le niveau de taux d'intérêt optimal dicté par les fondamentaux (inflation et croissance). Cette variable latente est définie par l'équation structurelle suivante :

$$Y_t^* = \beta_1 \text{Inflation}_t + \beta_2 \text{Croissance}_t + \varepsilon_t$$

Bien que Y_t^* soit inobservable, nous observons la décision finale de la banque centrale, notée Y_t . Bank Al-Maghrib ne modifie son taux que lorsque la pression Y_t^* franchit certains seuils critiques (notés μ_1 et μ_2), reflétant les coûts d'ajustement institutionnels de l'autorité monétaire. Le passage de la variable latente au choix discret observé se formalise ainsi :

$$Y_t = \begin{cases} 1 \text{ (Baisse)} & \text{si } Y_t^* \leq \mu_1 \\ 2 \text{ (Statu quo)} & \text{si } \mu_1 < Y_t^* \leq \mu_2 \\ 3 \text{ (Hausse)} & \text{si } Y_t^* > \mu_2 \end{cases}$$

Dans le cadre du modèle Logit, nous supposons que le terme d'erreur ε_t suit une distribution logistique. C'est ici qu'intervient la **fonction logistique**, qui donne son nom au modèle. La fonction de répartition cumulative (CDF) de cette distribution, notée F , est définie par :

$$F(z) = \frac{\exp(z)}{1 + \exp(z)} = \frac{1}{1 + \exp(-z)}$$

Cette spécification mathématique présente l'avantage d'être bornée entre 0 et 1 (ce qui correspond parfaitement à une probabilité) et de lisser les passages aux extrêmes grâce à sa forme en « S ». Grâce à cette propriété, nous pouvons formuler analytiquement la probabilité de chaque décision de la banque centrale. Par exemple, la probabilité que Bank Al-Maghrib décide d'une baisse des taux (modalité 1) s'exprime par la probabilité que la variable latente ne dépasse pas le premier seuil :

$$P(Y_t = 1) = P(Y_t^* \leq \mu_1) = P(\beta X_t + \varepsilon_t \leq \mu_1) = P(\varepsilon_t \leq \mu_1 - \beta X_t)$$

En appliquant la fonction logistique, cette probabilité devient :

$$P(Y_t = 1) = \frac{1}{1 + \exp(-(\mu_1 - \beta X_t))}$$

L'objectif économétrique de ce modèle est donc d'estimer simultanément les coefficients β (mesurant l'impact des fondamentaux macroéconomiques) et les seuils μ (capturant la tolérance à l'inaction de la banque centrale) par la méthode du Maximum de Vraisemblance (MLE).

Justification du choix de la distribution : Logit vs Probit

Dans la littérature économétrique des modèles à choix discrets, le modèle Probit (reposant sur une distribution normale centrée réduite) constitue l'alternative naturelle au modèle Logit (reposant sur une distribution logistique). En pratique empirique, ces deux spécifications aboutissent à des probabilités prédites et des effets marginaux quasi identiques. En effet, la théorie économétrique (Amemiya, 1981) démontre que les coefficients estimés par un modèle Logit sont strictement proportionnels à ceux d'un modèle Probit. Le facteur de conversion s'établit à environ $\pi/\sqrt{3} \approx 1,81$ (ou empiriquement 1,6), ce multiplicateur reflétant simplement la différence de variance entre les deux distributions théoriques.

Malgré cette stricte équivalence statistique, notre choix s'est porté exclusivement sur la spécification Logit pour une raison analytique fondamentale : la structure mathématique de la fonction logistique permet le calcul direct des Rapports de Cotes (*Odds Ratios*). Cette propriété, absente du modèle Probit, s'avère indispensable pour quantifier de manière purement multiplicative l'intensité des réactions de Bank Al-Maghrib face aux chocs sur ses fondamentaux.

8.4 Transformation de la variable de décision

Pour implémenter cette architecture probabiliste, la première étape empirique a consisté à transformer notre variable dépendante continue (le niveau du taux directeur) en une variable qualitative ordonnée.

Nous avons calculé la variation trimestrielle du taux directeur ($\Delta\text{Taux}_t = \text{Taux}_t - \text{Taux}_{t-1}$) et procédé au codage catégoriel suivant pour l'ensemble de notre période d'étude (74 observations) :

- **Baisse** lorsque $\Delta\text{Taux}_t < 0$ (fréquence : 13,5 %)
- **Statu quo** lorsque $\Delta\text{Taux}_t = 0$ (fréquence : 81,1 %)
- **Hausse** lorsque $\Delta\text{Taux}_t > 0$ (fréquence : 5,4 %)

L'écrasante majorité du statu quo justifie pleinement l'abandon des modèles linéaires : l'inaction est le choix par défaut de Bank Al-Maghrib, et notre modèle Logit doit précisément identifier les conditions macroéconomiques qui forcent l'institution à sortir de cette zone d'inertie.

9 Résultats de l'estimation de la fonction de réaction (Logit Ordonné)

Le modèle a été estimé par la méthode du Maximum de Vraisemblance (MLE). Le tableau 12 synthétise les coefficients estimés et leur significativité.

9.1 Analyse des coefficients bruts et significativité

La lecture directe des coefficients bruts d'un modèle Logit ne permet pas d'interpréter l'ampleur exacte de l'impact économique, car la relation n'est pas linéaire. Néanmoins, elle nous renseigne fondamentalement sur la direction des effets exercés sur la variable latente :

- **Le poids de l'inflation** : Le coefficient estimé ($\beta_1 = 0.9284$) est positif et hautement significatif ($p < 0.001$). Cela indique que, toutes choses égales par ailleurs,

TABLE 12 – Estimation de la fonction de réaction (Logit Ordonné)

Variabiles explicatives	Coefficient estimé	Écart-type	Statistique t	Probabilité (p-value)
Inflation (IPC) (β_1)	0.9284	0.2488	3.7315	0.0004 ***
Croissance (PIB) (β_2)	0.2725	0.1183	2.3038	0.0242 **
Seuil 1 (Baisse Statu quo)	-0.0431	0.5781	-0.0746	0.9405
Seuil 2 (Statu quo Hausse)	7.4707	1.6642	4.4891	< 0.001 ***
Diagnostics globaux du modèle				
Pseudo R-carré (McFadden) : 0.1885		Déviance résiduelle : 59.173		
Critère d'information (AIC) : 67.173		Observations (N) : 74		

Note : ***, **, * indiquent la significativité aux seuils respectifs de 1 %, 5 % et 10 %.

Source : Sorties R

une accélération de l'inflation accroît la pression macroéconomique sous-jacente, poussant structurellement la banque centrale vers des décisions de durcissement monétaire (vers la modalité "Hausse").

- **Le poids de la croissance** : Le coefficient associé à la dynamique de l'activité ($\beta_2 = 0.2725$) est également positif et significatif au seuil de 5%. La croissance exerce donc bien une pression à la hausse sur le taux directeur, validant l'hypothèse selon laquelle le Conseil surveille le risque de surchauffe économique.

Les indicateurs de performance globale, notamment le Pseudo R-carré de McFadden (0.1885) qui s'établit à un niveau très satisfaisant pour des données trimestrielles, valident la qualité de l'ajustement. Toutefois, pour quantifier précisément l'intensité de ces réactions institutionnelles, il est économétriquement indispensable de procéder à la transformation de ces coefficients bruts en rapports de cotes (*Odds Ratios*).

9.2 Transformation en Rapports de Cotes (Odds Ratios)

Afin de quantifier précisément l'intensité des réactions de Bank Al-Maghrib face aux chocs macroéconomiques, nous avons transformé les coefficients logistiques en rapports de cotes (*Odds Ratios*), calculés par l'exponentielle des coefficients estimés (e^{β}).

- **Pour l'inflation** : L'Odds Ratio s'élève à 2.53 ($e^{0.9284}$). Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation d'un point de pourcentage de l'inflation multiplie par plus de 2,5 la probabilité que Bank Al-Maghrib durcisse sa politique monétaire (passage vers une modalité supérieure).
- **Pour la croissance** : L'Odds Ratio s'établit à 1.31 ($e^{0.2725}$). Une accélération de la croissance multiplie par 1,31 la probabilité d'une hausse des taux. Bien que significatif, cet impact est presque deux fois inférieur à celui de l'inflation, confirmant la hiérarchie stricte des mandats de l'institution.

Afin de visualiser immédiatement la robustesse de ces coefficients, la figure 8 représente graphiquement les estimations et leurs intervalles de confiance à 95 %.

Ce graphique offre une confirmation visuelle saisissante de la hiérarchie des mandats de la banque centrale :

- **La ligne de démarcation** : La ligne pointillée rouge verticale marque le seuil de nullité (un coefficient de zéro signifiant l'absence d'impact).
- **La force de l'inflation** : L'intervalle de confiance de l'inflation (en bleu) se situe très largement à droite de ce seuil. Sa distance par rapport à zéro confirme un

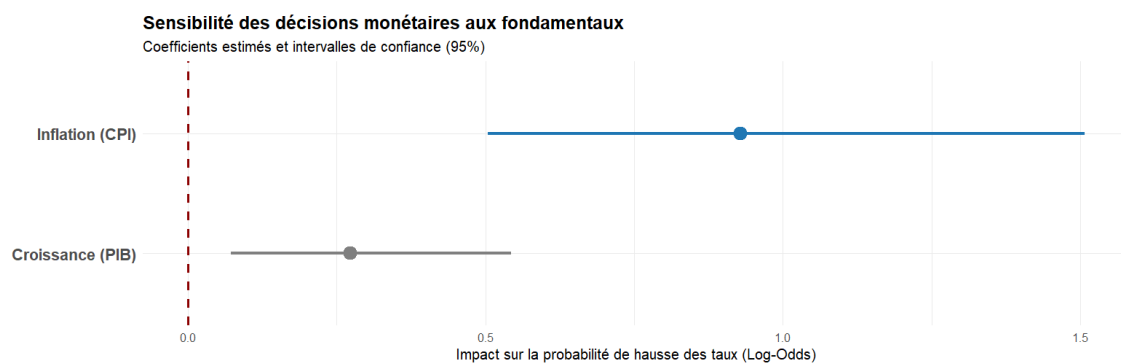


FIGURE 8 – Sensibilité des décisions monétaires aux fondamentaux (Log-Odds)

impact positif puissant et indiscutable sur la probabilité de hausse des taux.

- **L’impact modéré de la croissance** : L’intervalle associé à la croissance économique (en gris) est certes strictement positif (ne croisant pas la ligne rouge, confirmant sa significativité), mais il reste beaucoup plus proche du zéro. Cela illustre visuellement son statut d’objectif de second rang pour Bank Al-Maghrib.

9.3 Analyse probabiliste et effets marginaux (Probabilités prédites)

Afin d’illustrer concrètement la dynamique de la variable latente et le franchissement des seuils d’intervention, la figure 9 retrace l’évolution des probabilités de chaque décision en fonction du niveau d’inflation.

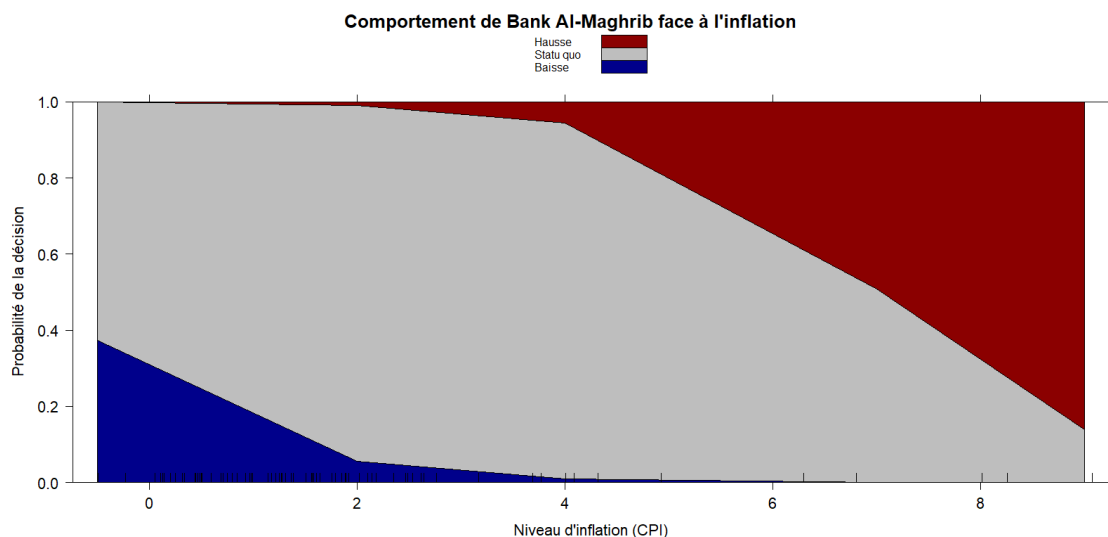


FIGURE 9 – Probabilités prédites des décisions de Bank Al-Maghrib face à l’inflation

L’observation de ce graphique permet de dégager trois zones distinctes :

- **L’assouplissement monétaire (Zone bleue)** : Lorsque l’inflation est très faible, la probabilité d’une baisse du taux directeur est à son maximum. L’institution cherche à relancer l’activité face au risque déflationniste.
- **L’inertie institutionnelle (Zone grise)** : Pour des niveaux d’inflation modérés, la zone du statu quo domine de manière écrasante. Bank Al-Maghrib ne surréagit

pas aux micro-fluctuations, l'incitation macroéconomique n'étant pas suffisante pour franchir le seuil d'intervention.

- **Le durcissement monétaire (Zone rouge) :** Dès que l'inflation franchit un seuil critique (au-delà de 4%), la probabilité de procéder à une hausse s'élargit massivement. C'est la signature visuelle de l'activation du mandat premier de l'institution face à un choc de surchauffe.

9.4 De la probabilité aux effets marginaux : Justification méthodologique

Bien que l'analyse des coefficients bruts et des *Odds Ratios* permette d'identifier le sens et l'intensité relative des variables macroéconomiques sur les décisions de Bank Al-Maghrib, ces métriques ne fournissent pas une interprétation directe en termes de probabilité. Dans un modèle non linéaire comme le Logit ordonné, l'effet d'une variation d'une variable explicative X sur la probabilité de survenue d'un événement Y n'est pas constant : il dépend du point de départ sur la courbe logistique.

Pour quantifier cet impact direct en points de pourcentage, il est nécessaire de calculer les effets marginaux (dY/dX). La littérature économétrique propose deux approches principales pour ce calcul, dont le choix conditionne la fiabilité des résultats :

- **L'Effet Marginal à la Moyenne (MEM - Marginal Effect at the Mean) :** Cette méthode classique consiste à créer une observation fictive en fixant toutes les variables explicatives à leur moyenne d'échantillon, puis à calculer l'effet marginal pour cet individu moyen. Bien que simple à calculer, cette approche est souvent critiquée car elle repose sur une observation artificielle qui peut ne correspondre à aucune réalité économique dans notre base de données.
- **L'Effet Marginal Moyen (AME - Average Marginal Effect) :** Cette méthode, beaucoup plus robuste et plébiscitée par la recherche empirique moderne, calcule l'effet marginal individuel pour *chaque observation réelle* de l'échantillon, pour ensuite calculer la moyenne de tous ces effets individuels.

Afin de garantir une représentativité maximale et de refléter fidèlement la véritable distribution de notre échantillon macroéconomique, nous avons opté pour le calcul des Effets Marginaux Moyens (AME).

Résultats et dynamique des probabilités d'intervention

Le tableau 13 détaille ces sensibilités (AME) pour chaque modalité de la politique monétaire.

9.5 Analyse des effets marginaux moyens (AME)

Si les rapports de cotes (*Odds Ratios*) fournissent une mesure multiplicative du risque, les effets marginaux moyens (*Average Marginal Effects*) permettent de quantifier l'impact additif direct. Ils mesurent la variation de la probabilité d'occurrence de chaque décision (en points de pourcentage) suite à une augmentation d'une unité des fondamentaux macroéconomiques, toutes choses égales par ailleurs.

Le tableau 13 détaille ces sensibilités pour chaque modalité de la politique monétaire.

TABLE 13 – Effets marginaux moyens sur les probabilités de décision de BAM

Variable	Décision (Modalité)	Effet Marginal (dY/dX)	Écart-type	p-value
3*Inflation (CPI)	Baisse	-0.0815	0.0264	0.0020 ***
	Statu quo	+0.0548	0.0286	0.0549 *
	Hausse	+0.0267	0.0081	<0.001 ***
3*Croissance (PIB)	Baisse	-0.0239	0.0096	0.0124 **
	Statu quo	+0.0161	0.0076	0.0343 **
	Hausse	+0.0078	0.0047	0.0959 *

Note : ***, **, * indiquent la significativité aux seuils respectifs de 1 %, 5 % et 10 %.

Source : Sorties R (Package *marginaleffects*)

Dynamique des probabilités d'intervention

L'analyse clinique de ces effets marginaux met en lumière la mécanique d'intervention de la banque centrale :

- **L'éviction de l'assouplissement face à l'inflation** : L'effet le plus massif de l'inflation s'observe sur la probabilité de baisse des taux. Une accélération de l'inflation d'un point de pourcentage ampute la probabilité d'une politique accommodante (Baisse) de 8,15 points de pourcentage ($p = 0.002$). Face à la hausse des prix, l'option de relance est immédiatement écartée par le Conseil.
- **Le déclenchement du resserrement** : Symétriquement, ce même point d'inflation supplémentaire accroît la probabilité d'un durcissement (Hausse) de 2,67 points de pourcentage. Cette réallocation des probabilités, statistiquement très robuste ($p < 0.001$), quantifie la réactivité du ciblage d'inflation.
- **La passivité relative face à la croissance** : L'amélioration de la conjoncture économique (Croissance) exerce une pression similaire mais nettement plus faible. Un point de croissance supplémentaire détruit l'option de baisse des taux (−2,39 points de pourcentage), mais se traduit principalement par un confortement de l'inertie (+1,61 point pour le Statu quo). L'effet sur une hausse effective des taux est marginal (+0,78 point) et faiblement significatif, soulignant à nouveau que la croissance seule ne suffit pas à déclencher un choc monétaire restrictif au Maroc.

9.6 Diagnostics globaux : Méthodologie et résultats

L'évaluation d'un modèle à choix discrets repose sur des critères spécifiques, distincts de ceux de la régression linéaire (MCO). Avant d'exposer les résultats, il convient de rappeler les fondements mathématiques et les règles de décision des trois principaux tests mobilisés.

- **Le Test du Rapport de Vraisemblance (Likelihood Ratio - LR)** : Il évalue la significativité globale du modèle en comparant sa log-vraisemblance ($\ln L_{complet}$) à celle d'un modèle restreint sans variables explicatives ($\ln L_{nul}$). La statistique de test se calcule selon la formule suivante :

$$LR = -2 (\ln L_{nul} - \ln L_{complet})$$

Règle de décision : Sous l'hypothèse nulle (H_0) de non-significativité des coefficients, cette statistique suit une loi du χ^2 à k degrés de liberté (où k est le nombre

de variables). Si la probabilité critique (*p-value*) associée est inférieure au seuil d'erreur de 5%, on rejette H_0 et le modèle est jugé globalement significatif.

- **Le Pseudo- R^2 de McFadden** : En l'absence de variance au sens classique, ce critère mesure l'amélioration relative de la vraisemblance apportée par les variables explicatives :

$$R_{McFadden}^2 = 1 - \frac{\ln L_{complet}}{\ln L_{nul}}$$

Règle de décision : Selon la convention établie par McFadden, un score empirique compris entre 0.20 et 0.40 traduit un excellent ajustement aux données (comparable à un R^2 de 0.70 à 0.90 pour un modèle linéaire).

- **Le Critère d'Information d'Akaike (AIC)** : L'AIC permet d'arbitrer entre différentes spécifications en pénalisant l'ajout de variables supplémentaires afin d'éviter le surapprentissage :

$$AIC = -2 \ln L_{complet} + 2k$$

Règle de décision : Lors de la comparaison entre plusieurs modèles concurrents, celui présentant la valeur de l'AIC la plus faible est considéré comme le plus performant, offrant le meilleur compromis entre ajustement et parcimonie.

Synthèse des performances du modèle

Le tableau 14 présente les résultats de ces trois tests de validation appliqués à notre fonction de réaction.

TABLE 14 – Synthèse des tests de robustesse et de validation globale

Test / Critère	Valeur calculée	Décision / Conclusion
Significativité Globale (Test LR)		
Statistique du χ^2	29.365	Rejet strict de H_0
<i>p-value</i>	< 0.001	Modèle globalement hautement significatif
Qualité d'ajustement		
Pseudo- R^2 de McFadden	0.3317	Excellent ajustement (Norme empirique : 0.20 – 0.40)
Comparaison de spécifications		
AIC (Modèle réduit : Inflation seule)	72.98	2*Le modèle complet est préférable
AIC (Modèle complet : Inflation + Croissance)	67.17	

Source : Sorties R

Les résultats empiriques valident formellement la spécification retenue. Le test du rapport de vraisemblance rejette catégoriquement l'hypothèse de non-significativité ($p < 0.001$), confirmant que les fondamentaux étudiés expliquent conjointement les décisions de Bank Al-Maghrib.

Par ailleurs, le Pseudo- R^2 s'établit à 0.3317, attestant d'une excellente capacité prédictive de notre architecture probabiliste. Enfin, la baisse stricte de l'AIC (de 72.98 pour le modèle réduit à 67.17 pour le modèle complet) confirme que l'intégration de la variable de croissance économique, bien que hiérarchiquement secondaire pour l'institution, apporte une réelle plus-value analytique sans risque de sur-paramétrisation.

9.7 Tests de spécification et validation prédictive

Pour s'assurer de la validité de nos conclusions économiques, la fonction de réaction estimée a été soumise à une batterie de tests de spécification et d'évaluation prédictive adaptés aux modèles qualitatifs ordonnés.

Pouvoir de classification et capacité discriminante

L'évaluation de la capacité du modèle à reproduire historiquement les décisions de Bank Al-Maghrib repose sur l'analyse de la matrice de confusion. Sur les 74 décisions étudiées, le modèle classe correctement 64 observations, soit un **taux de bon classement (Accuracy) particulièrement élevé de 86,49 %**. Ce taux illustre l'excellente capacité de notre spécification à prédire l'inertie institutionnelle (la modalité « Statu quo » étant très majoritairement bien capturée).

TABLE 15 – Matrice de confusion du modèle Logit Ordonné

2*Décision observée (Réelle)	Décision prédite		
	Baisse	Statu quo	Hausse
Baisse	2	8	0
Statu quo	1	59	0
Hausse	0	1	3

Note : La diagonale en gras indique les prédictions correctes.

Source : Sorties R

Afin d'évaluer la performance globale de classification au-delà du simple taux de succès, nous avons calculé l'Aire Sous la Courbe ROC dans sa version multiclasse (Hand & Till, 2001). L'**AUC s'établit à 0.7896**, une valeur très proche du seuil de 0.80, ce qui démontre que le modèle possède un fort pouvoir discriminant pour séparer les trois scénarios de politique monétaire.

Adéquation et calibrage du modèle (Test de Lipsitz)

Le calibrage du modèle (c'est-à-dire l'adéquation entre les probabilités prédites et les fréquences observées) a été vérifié par le test de Lipsitz, qui constitue l'extension ordinale du célèbre test de Hosmer-Lemeshow.

Sous l'hypothèse nulle (H_0) d'un modèle bien calibré, la statistique du rapport de vraisemblance calculée est de 13.72. La probabilité associée (*p-value*) s'élève à 0.1325. Étant supérieure au seuil conventionnel de 5 %, elle nous conduit à **accepter l'hypothèse nulle**. L'ajustement aux données empiriques est donc statistiquement satisfaisant.

Spécification et forme fonctionnelle

Enfin, la validité de la forme fonctionnelle a été éprouvée à travers deux contrôles rigoureux :

- **Le test d'erreur de spécification (Linktest) :** Ce test consiste à réestimer le modèle en utilisant comme variables explicatives la prédiction linéaire ($\hat{y}$) et son carré ($\hat{y}^2$). Les résultats montrent que la prédiction linéaire est significative

($p = 0.028$), tandis que le terme au carré ne l'est pas ($p = 0.223$). L'absence de significativité du terme au carré prouve qu'aucune variable pertinente n'a été omise et que la fonction de lien utilisée (Logit) est appropriée.

- **Le test de non-linéarité des fondamentaux** : Afin de vérifier si Bank Al-Maghrib réagit de manière exponentielle aux chocs sur les prix, nous avons confronté notre modèle à une spécification alternative incluant l'inflation au carré. Le test d'analyse de la variance (ANOVA) comparant les deux modèles affiche une p -value de 0.065. La spécification non linéaire n'apportant pas d'amélioration significative au seuil de 5 %, nous validons le maintien de notre modèle linéaire initial, garantissant ainsi le principe de parcimonie économétrique.

Analyse visuelle : Courbe ROC et Calibration par projection binaire

Étant donné la nature ordonnée de notre variable dépendante à trois modalités, la représentation graphique classique de la courbe ROC et de la calibration nécessite une adaptation méthodologique. Afin d'offrir une lecture visuelle de la performance diagnostique du modèle, nous avons procédé à une projection binaire de la décision, opposant l'Inertie institutionnelle (Statu quo) à l'Intervention monétaire (Hausse ou Baisse).

La figure 10 présente conjointement ces deux diagnostics visuels.

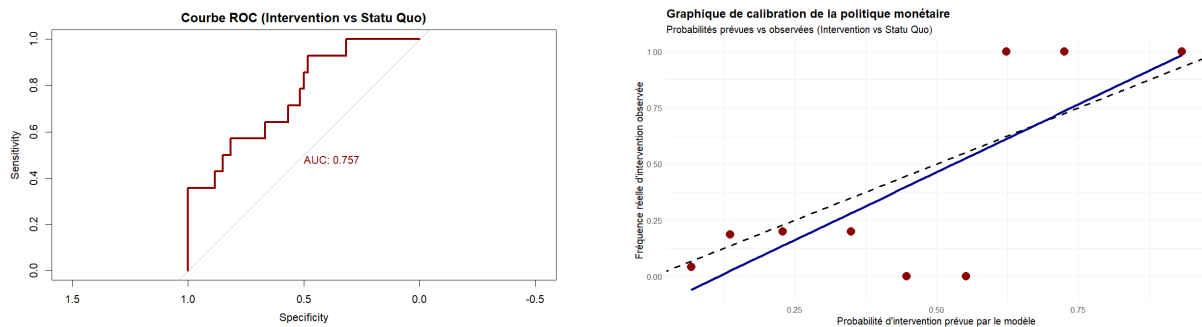


FIGURE 10 – Évaluation diagnostique par approximation binaire (Intervention vs Statu quo)

L'observation de ces deux métriques visuelles vient conforter les résultats de nos tests statistiques :

- **La Courbe ROC (à gauche)** : L'aire sous la courbe (AUC) s'établit à 0.757. Ce score confirme visuellement la bonne capacité du modèle à discriminer les périodes d'intervention des périodes d'attentisme. La courbe s'élève rapidement au-dessus de la diagonale du hasard, validant la pertinence des variables macroéconomiques (inflation et croissance) pour anticiper les actions de la banque centrale.
- **Le Graphique de calibration (à droite)** : Ce graphique confronte les probabilités d'intervention prédites par le modèle (axe des abscisses) aux fréquences d'intervention réellement observées (axe des ordonnées). La droite de régression empirique (en bleu continu) s'aligne très étroitement avec la première bissectrice (la ligne pointillée noire de calibration parfaite). Malgré une dispersion attendue due à la taille restreinte de l'échantillon sur certains déciles de probabilité, ce graphique démontre visuellement ce que le test de Lipsitz a prouvé statistiquement : le modèle ne souffre d'aucun biais majeur de sur-estimation ou de sous-estimation.

10 Limites globales de l'étude et perspectives de recherche

Tout modèle économétrique repose sur un processus de simplification de la réalité. Bien que ce projet d'application ait permis de modéliser avec succès la mécanique décisionnelle de Bank Al-Maghrib (BAM) à travers une double approche empirique (dynamique continue par l'ARDL et choix discrets par le Logit Ordonné), cette démarche se heurte à des limites conceptuelles, statistiques et institutionnelles. L'analyse de ces limites ouvre naturellement la voie à de nouvelles perspectives de recherche.

10.1 Limites de la modélisation et contraintes des données

1. L'identification de l'instrument opérationnel : Taux directeur vs Taux interbancaire

Notre fonction de réaction a pris comme variable dépendante le taux directeur officiel de Bank Al-Maghrib. Or, la littérature empirique récente montre que la transmission de la politique monétaire au Maroc s'opère par étapes, où le taux directeur n'est que le signal institutionnel. L'instrument véritablement mis en œuvre, qui impacte directement le coût de refinancement des banques commerciales, est le taux moyen pondéré (TMP) du marché interbancaire. En modélisant le taux officiel, qui évolue par paliers discrets et connaît de longues périodes de stagnation, notre modèle fait abstraction de la gestion quotidienne de la liquidité par la banque centrale et des légères fluctuations du marché interbancaire qui reflètent la véritable pression monétaire à court terme.

2. Le postulat d'une politique monétaire rétrospective (*Backward-looking*)

L'architecture de notre Règle de Taylor repose sur des variables macroéconomiques observées (*ex-post*). Le modèle suppose que BAM ajuste son taux en fonction de l'inflation et de la croissance du trimestre passé ou courant. Cependant, l'évolution moderne du ciblage d'inflation exige des autorités monétaires une posture résolument prospective (*forward-looking*). Les délais de transmission de la politique monétaire étant longs (souvent de 4 à 6 trimestres), une banque centrale réagit en réalité aux déviations de l'inflation *anticipée* par rapport à sa cible. L'utilisation de données réalisées constitue donc un biais d'omission conceptuel, car elle ne capte pas le véritable système d'information prévisionnel utilisé par les membres du Conseil lors de leurs prises de décision.

3. Taille de l'échantillon et agrégation des chocs

L'utilisation de données macroéconomiques à fréquence trimestrielle limite mathématiquement la taille de notre échantillon (environ 75 observations valides après l'introduction des retards). Bien que l'estimateur ARDL soit spécifiquement conçu pour offrir des propriétés asymptotiques robustes sur de petits échantillons, l'estimation par Maximum de Vraisemblance (MLE) requise pour le modèle Logit Ordonné est sensible à la taille de l'échantillon, ce qui peut gonfler la variance des estimateurs. De plus, l'utilisation de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) global masque l'hétérogénéité des pressions inflationnistes : le modèle ne distingue pas l'inflation sous-jacente (sur laquelle BAM a un contrôle) de l'inflation volatile importée (chocs pétroliers, sécheresses agricoles) qui échappe à la politique monétaire.

10.2 Recommandations et perspectives d’approfondissement

Pour dépasser ces limites empiriques, plusieurs extensions méthodologiques peuvent être envisagées pour modéliser avec encore plus de finesse l’écosystème monétaire marocain.

1. Intégration des anticipations macroéconomiques

Une amélioration majeure consisterait à substituer les variables historiques par des séries de prévisions institutionnelles. Il s’agirait de constituer une base de données inédite compilant les prévisions d’inflation et de croissance (à l’horizon d’un an) publiées trimestriellement par Bank Al-Maghrib et le Haut-Commissariat au Plan. Estimer une fonction de réaction intégrant ces anticipations permettrait de tester empiriquement l’efficacité de la communication de la banque centrale (*Forward Guidance*) et de prouver que BAM ajuste ses taux pour prévenir l’inflation future, plutôt que pour corriger l’inflation passée.

2. Modélisation de l’asymétrie conjoncturelle (NARDL et STAR)

L’hypothèse de linéarité (dans l’ARDL) et de proportionnalité des seuils (dans le Logit) suppose que la banque centrale réagit avec la même intensité à un choc positif qu’à un choc négatif. La réalité institutionnelle est souvent asymétrique : par crainte de l’inflation, BAM pourrait augmenter ses taux très rapidement face à une surchauffe, mais les baisser beaucoup plus lentement lors d’une récession pour préserver les marges d’intermédiation du système bancaire. L’exploration de modèles asymétriques, tels que le NARDL (*Non-linear ARDL*) qui décompose les variables en chocs positifs (X^+) et négatifs (X^-), ou les modèles à transition lisse (STAR), permettrait de quantifier cette aversion asymétrique au risque.

3. Ouverture du modèle à l’environnement international (SVAR)

Le Maroc étant une petite économie ouverte avec un régime de change géré, l’omission des variables monétaires externes limite l’analyse. Une perspective de recherche essentielle serait d’élargir la Règle de Taylor aux contraintes extérieures. L’intégration de la croissance de la zone euro, des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l’évolution du taux de change effectif nominal (TCEN) fournirait un cadre macroéconomique exhaustif. Pour traiter l’endogénéité complexe entre toutes ces variables, la transition vers un modèle Vectoriel Autorégressif Structurel en économie ouverte (SVAR) deviendrait pertinente. Cela permettrait d’identifier les innovations monétaires pures et de tracer les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) des prix et de l’activité suite à un choc de taux.

Conclusion Générale

L’objectif central de ce projet de personnel de modélisation était de décrypter la véritable fonction de réaction de Bank Al-Maghrib face aux fluctuations macroéconomiques, en dépassant la simple lecture des communiqués institutionnels pour adopter une démarche économétrique rigoureuse. Au terme de cette modélisation séquentielle, l’algorithme décisionnel de l’autorité monétaire marocaine apparaît avec une grande clarté.

Dans un premier temps, la modélisation de la dynamique temporelle continue via l'approche ARDL a permis de réconcilier la théorie économique avec la réalité empirique. Si l'estimation statique naïve (MCO/OLS) échouait à capter le comportement de la banque, l'intégration des délais de transmission a prouvé que Bank Al-Maghrib respecte fondamentalement le Principe de Taylor à long terme. Cependant, l'analyse du Modèle à Correction d'Erreur a révélé une institution marquée par une très forte inertie. La banque centrale lisse délibérément son taux directeur pour garantir la prévisibilité et la stabilité du système financier, acceptant ainsi des déviations temporaires de son taux par rapport à son sentier d'équilibre optimal.

Ce constat d'une inertie discrétionnaire nous a conduits, dans un second temps, à remettre en cause l'hypothèse de continuité de la variable monétaire et à basculer vers une modélisation probabiliste par choix discrets. L'estimation de la fonction de réaction par le modèle Logit Ordonné s'est révélée particulièrement performante sur le plan prédictif. Elle a permis de démontrer formellement la hiérarchie stricte des mandats de l'institution : face à un choc inflationniste, la probabilité d'un resserrement monétaire augmente de manière exponentielle, tandis que l'amélioration de la croissance n'exerce qu'une pression de second rang. Surtout, cette approche a mis en évidence le fait que le « statu quo » constitue le régime naturel de Bank Al-Maghrib, l'institution ne modifiant ses taux que lorsque les pressions latentes franchissent des seuils critiques.

Naturellement, comme souligné dans notre analyse des limites méthodologiques, ce cadre d'étude constitue une modélisation d'une réalité par essence complexe. L'intégration future des anticipations macroéconomiques (*forward-looking*) et l'ouverture du modèle aux contraintes extérieures via une modélisation vectorielle structurelle (SVAR) constitueront les prolongements naturels de ce travail, indispensables pour appréhender pleinement les chocs d'une petite économie ouverte.

En définitive, ce projet d'application confirme que le pilotage monétaire au Maroc n'obéit pas à une formule algébrique rigide ou à un pilote automatique aveugle. Il relève d'un compromis profondément pragmatique entre la rationalité mathématique de la Règle de Taylor face au péril inflationniste, et la prudence institutionnelle indispensable au lissage des cycles financiers marocains.

Références

- [1] Amemiya, T. (1981). Qualitative response models : A survey. *Journal of Economic Literature*, 19(4), 1483-1536.
- [2] Bank Al-Maghrib. (2006–2025). *Rapports annuels et communiqués de presse du Conseil de la politique monétaire*. Rabat, Maroc.
- [3] Brown, R. L., Durbin, J., et Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Methodological)*, 37(2), 149-163.
- [4] Clarida, R., Galí, J., et Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice : Some international evidence. *European Economic Review*, 42(6), 1033-1067.
- [5] Hand, D. J., et Till, R. J. (2001). A simple generalisation of the area under the ROC curve for multiple class classification problems. *Machine Learning*, 45(2), 171-186.
- [6] Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S., et Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (Vol. 398). John Wiley & Sons.
- [7] McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. Dans P. Zarembka (Éd.), *Frontiers in Econometrics* (pp. 105-142). Academic Press.
- [8] Pesaran, M. H., Shin, Y., et Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326.
- [9] Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195-214.